
Documentation API & Architecture d'Intégration

Systeme de Gestion de Flotte

Systeme de Gestion de Flotte de Vehicules

Master 1 GIL — 2025/2026

Informations du projet

Auteurs : Kherbachi Rima & Mouhoubi Leiticia
Formation : Master 1 GIL
Université : Université de Rouen Normandie
Encadrants : Lydia et Luc
Année : 2025 – 2026

Mars – Avril 2026

Table des matières

0.1	Architecture Globale (API Gateway)	2
0.1.1	Microservices Sous-jacents	2
0.2	Spécifications OpenAPI	2
0.3	Endpoints REST Complets (API Gateway)	2
0.3.1	1. Domaine : Gestion des Véhicules (vehicule-service)	3
0.3.2	2. Domaine : Ressources Humaines (conducteur-service)	3
0.3.3	3. Domaine : Interventions (maintenance-service)	3
0.3.4	4. Domaine : Cartographie (localisation-service)	3
0.3.5	5. Domaine : Surveillance IoT (evenement-service)	4
0.4	Authentification (Tokens Keycloak)	4

0.1 Architecture Globale (API Gateway)

Plutôt que d'exposer publiquement les 5 microservices métiers sur des ports distincts, le système utilise une **API Gateway unifiée** (Express / Apollo) qui se charge de :

1. **Routage de requêtes HTTP** (Proxying REST)
2. **Exposition d'appels GraphQL fédérés**

URL de base de l'API externe : `http://localhost:4000`

0.1.1 Microservices Sous-jacents

- **vehicule-service** (Java/Spring) : Gère le CRUD des véhicules.
- **conducteur-service** (NestJS) : Gère les conducteurs et les assignations (via saga Kafka).
- **maintenance-service** (FastAPI) : Gère le cycle de vie des révisions et réparations.
- **evenement-service** (FastAPI) : Traitement analytique et alertes.
- **localisation-service** (Node.js/TimescaleDB) : Télémétrie spatiale et geofencing.

0.2 Spécifications OpenAPI

Chaque microservice dispose de sa spécification OpenAPI complète. Les fichiers de référence sont situés dans `gateway/openapi/` :

- `vehicule-openapi.yaml` : Paramètres complets pour le CRUD véhicule.
- `conducteur-openapi.yaml` : Gestion des conducteurs.
- `maintenance-openapi.yaml` : CRUD des interventions.
- `localisation-openapi.yaml` : Requêtes télémétriques et zones.
- `evenement-openapi.yaml` : Consultation des alertes temps réel.

0.3 Endpoints REST Complets (API Gateway)

Toutes les requêtes effectuées via la Gateway nécessitent la présence du header d'autorisation.

Header requis : `Authorization: Bearer <TOKEN_JWT_KEYCLOAK>`

La Gateway (`http://localhost:4000`) route dynamiquement les requêtes suivantes vers les microservices appropriés.

0.3.1 1. Domaine : Gestion des Véhicules (vehicule-service)

Endpoint	Verbe	Description
/vehicules	GET	Liste tous les véhicules (avec filtres optionnels).
/vehicules	POST	Ajoute un nouveau véhicule à la flotte.
/vehicules/{id}	GET	Récupère les détails d'un véhicule spécifique.
/vehicules/{id}	PUT	Met à jour l'intégralité des informations d'un véhicule.
/vehicules/{id}	DELETE	Supprime (ou désactive) un véhicule.
/vehicules/{id}/statut	PATCH	Modifie uniquement le statut (EN_COURSE, DISPONIBLE...).
/vehicules/{id}/kilometrage	PATCH	Met à jour le kilométrage (compteur).

0.3.2 2. Domaine : Ressources Humaines (conducteur-service)

Endpoint	Verbe	Description
/conducteurs	GET	Liste des conducteurs et état de leurs permis.
/conducteurs	POST	Inscription d'un nouveau conducteur.
/conducteurs/{id}	GET	Profil complet d'un conducteur.
/conducteurs/{id}	PUT	Mise à jour des informations (téléphone, licences...).
/conducteurs/{id}	DELETE	Révocation d'un conducteur.
/assignments	GET	Liste le registre des assignments Véhicule-Conducteur.
/assignments	POST	Enregistre l'attribution d'un véhicule à un conducteur.

0.3.3 3. Domaine : Interventions (maintenance-service)

Endpoint	Verbe	Description
/maintenance	GET	Liste l'historique de toutes les maintenances.
/maintenance	POST	Déclare une nouvelle intervention planifiée.
/maintenance/{id}	GET	Détail d'une intervention spécifique (coût, description).
/maintenance/{id}/demarrer	PATCH	Change le statut de PLANIFIEE vers EN_COURS.
/maintenance/{id}/terminer	PATCH	Clôture l'intervention et met le statut à TERMINEE.

0.3.4 4. Domaine : Cartographie (localisation-service)

Endpoint	Verbe	Description
/localisation/positions/latest	GET	Récupère la dernière position GPS connue de toute la flotte.
/localisation/pos/{id}	GET	Historique des déplacements d'un véhicule spécifique.
/localisation/zones	GET	Liste les zones de geofencing (ex : Dépôt principal).
/localisation/zones	POST	Crée une nouvelle zone circulaire ou polygonale.

0.3.5 5. Domaine : Surveillance IoT (evenement-service)

Endpoint	Verbe	Description
/alerts	GET	Récupère le flux des alertes système (surchauffe, pneu...).
/alerts/{id}	DELETE	Acquitte (désactive) une alerte ayant été lue ou traitée.

0.4 Authentification (Tokens Keycloak)

Le système utilise **Keycloak** (OAuth2 / OIDC) pour la sécurisation.

Point d'accès Token :

`http://localhost:9080/realms/fleet-management/protocol/openid-connect/token`

```
1 curl -X POST 'http://localhost:9080/realms/fleet-management/  
  protocol/openid-connect/token' \  
2 --data-urlencode 'grant_type=password' \  
3 --data-urlencode 'client_id=fleet-frontend' \  
4 --data-urlencode 'username=manager-fleet' \  
5 --data-urlencode 'password=manager1234!'
```

Listing 1 – Exemple d'obtention de token (grant type password)

Note : Extrayez le paramètre JSON `access_token` de la réponse pour l'utiliser dans vos futurs appels.